KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 27 - SE - 502**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 1 de 4

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERENCIA BILBIOGRAFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	SESMT	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	Engenharia	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	Manutenção Elétrica	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	Manutenção Elétrica	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	Oficial de Isolamento	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	Manutenção Mecânica	N/A	N/A	N/A	
6	Operação	N/A	N/A	N/A	
7	Designado	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 27 - SE - 502	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	27-QF-502	Elétrica	ISOLAR CUB-08 DO 43QF501B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 27CM506 COL- 3 (DISJ.DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR 3 DO 27QA512 e DISJ.6 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	27TF507	Elétrica	ISOLAR CUB-K2 DO 27QF502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	27CM506	Elétrica	ISOLAR 27TF507 CUB K2 DO 27QF502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-1 DO 27QA512	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-5 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	27-TL-502	Elétrica	ISOLAR COL.01 GAV 1.1 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	27-TI-502	Elétrica	ISOLAR COL.01 GAV 1.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	27-CB-502	Elétrica	ISOLAR DJ-07 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	27-TD-504	Elétrica	ISOLAR COL.01 GAV 1.4 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	27-TD-505	Elétrica	ISOLAR COL.01 GAV1.5 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	27-PT-504	Elétrica	ISOLAR COL.01 GAV 1.7 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	27-BO-546	Elétrica	ISOLAR COL.04 GAV 4.1 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	27-BO-539	Elétrica	ISOLAR COL.04 GAV 4.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	27-BO-540	Elétrica	ISOLAR COL.04 GAV 4.3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	27-SO-501-A	Elétrica	ISOLAR COL.04 GAV 4.5 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	27-CF-512	Elétrica	ISOLAR COL.05 GAV 5.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	27-CF-513	Elétrica	ISOLAR COL.05 GAV 5.3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	27-SO-501B	Elétrica	ISOLAR COL.05 GAV5.4 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	27-CF-514	Elétrica	ISOLAR COL.06 GAV 6.1 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	27-CF-515	Elétrica	ISOLAR COL.06 GAV 6.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	27-CF-516	Elétrica	ISOLAR COL.06 GAV 6.3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	27BO530A 27IV530A	Elétrica	ISOLAR COL.08 GAV8.1 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-02 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
21	27BO530B 27IV530B	Elétrica	ISOLAR COL.02 GAV 8.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-3 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
22	27-PL-507	Elétrica	ISOLAR 27-QL-502 CIRC.03	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	27BO537 27IV537	Elétrica	ISOLAR COL.08 GAV 8.3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	27BO538 27IV538	Elétrica	ISOLAR COL.09 GAV 9.1 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-01 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	27AR503A	Elétrica	ISOLAR GAV 9.3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	27-BO-532A/B 27-IV-532	Elétrica	ISOLAR COL.11 GAV 11.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-3 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
27	27-BO-533A 27-IV-533-A	Elétrica	ISOLAR COL.11 GAV 11.3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	27-BO-533-B 27-IV-533- B	Elétrica	ISOLAR COL.12 GAV 12.5 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	27-BO-548	Elétrica	ISOLAR COL.12 GAV 12.4 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

31	27-QL-502	Elétrica	ISOLAR (27-TL-502) ISOLAR COL.01 GAV 1.1 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	27-PL-505	Elétrica	ISOLAR 27-QL-502 CIRC.01	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 27 - SE - 502**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 3 de 4

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
33	27-PL-506	Elétrica	ISOLAR 27-QL-502 CIRC.02	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	27BO518D	Elétrica	ISOLAR GAVETA 2.4 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	27BO518C	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.4 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	27CP501	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.3DO 27CM506 27AR503-A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	27AR503 Transformador	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	27QA512 Tensão CC	Elétrica	ISOLAR(27CB502) ISOLAR -DJ-07 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	27QA509 27QA510	Elétrica	ISOLAR(27TI502) GAVETA 1.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	27BT502	Elétrica	ISOLAR(27CB502) ISOLAR-DJ-07 DO 27PL506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	27NB502	Elétrica	ISOLAR 27TI502 GAVETA 1.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
42	27RS506	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR FR3 DA COLUNA 3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	27-CF-517	Elétrica	ISOLAR COL.06 GAV 6.4 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
44	27-CF-520	Elétrica	ISOLAR COL.07 GAV 7.3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	27-CF-518	Elétrica	ISOLAR COL.07 GAV 7.1 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	27-CF-519	Elétrica	ISOLAR COL.07 GAV 7.2 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
47	27CK503A 27IV528	Elétrica	ISOLAR COLUNA 4,4 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
48	27CK503B 27IV527	Elétrica	ISOLAR COLUNA 2,3 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	27CK503C 27IV526	Elétrica	ISOLAR COLUNA 2.1 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
50	27UH506M1	Elétrica	ISOLAR COL.10 GAV 10.5 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
51	27UH506M2	Elétrica	ISOLAR COL.10 GAV 10.6 DO 27CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 27 - SE - 502	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	Página 4 de 4

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**